

永磁直流力矩电机反电势系数的测试

张文海 (成都电机厂 610051)

1 引言

永磁直流力矩电机反电势系数是一项重要指标,国标规定用图1发电机方法测试。

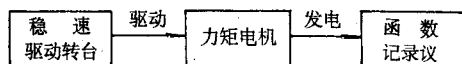


图1 测试方法框图

图中,被试永磁直流力矩电机作发电机,稳速驱动转台驱动力矩机发电,输出电压通过函数记录仪记录在纸上,然后读出电压波动的最大值和最小值,取平均值后再除此时的转速,即为反电势系数,其计算公式为:

$$K_e = \frac{V_{\max} + V_{\min}}{2n}$$

但是,要进行这种测试,稳速驱动转台是一项难题。因函数记录的频率响应很差,只能进行低速记录,随之要求稳速驱动转台必须能实现低速瞬时稳速。例如,标准规定,按上述试验时,驱动转速 n 应小于 $\frac{60}{K}$, K 为换向片数,对于一些换向片多于 60 的电机,稳速驱动转台此时应在小于 1r/min 的条件下稳速。要制造这种低速瞬时稳速转台,往往付出的代价是很昂贵的,一般条件下也不易实现。为此,本文提出不用稳速转台,直接用电动机方法,电机不带任何负载空载运行,便可方便地进行反电势系数测试。

2 电动机法原理

直流电动机无论空载或负载运行时,它的电枢电压平衡方程式为:

$$V = E_{\text{反}} + IR$$

式中 V ——外施电枢电压

I ——电枢电流

R ——电枢电阻

$E_{\text{反}}$ ——反电势

可见,当直流电动机运转时,无论它空载或负载,只要知道它的电枢电阻、电枢电压、电枢电流、转速,就可计算出它的反电势系数,其计算公式为:

$$K_e = (V - IR) / n$$

式中 K_e ——反电势系数

IR ——电枢电阻压降

n ——转速

3 测试方法

要实现这种测试也并非那么简单,它有两个问题必须解决。一是电动机是非稳速的,即使外施电压由稳压电源提供,电机的摩擦、磁阻变化等也会影响转速,这就不能和发电机法的稳速转台等效了。二是电刷接触电阻的影响,由于它的存在,进行反电势计算时将引起误差。为了解决这两个问题,笔者提出用光线示波器拍摄电流波形的方法,从电流波形上读出电流大小值和瞬时速度,就可准确地计算出反电势系数。其根据是,直流电机在换向时,电刷每经过一个换向片,都要将绕组元件短路一次,从而产生换向脉冲,根据电流波形上的换向脉冲周期,便可算出任何电流下的对应瞬时转速,亦即算出任何反电势下的对应瞬时转速。这样,虽不稳速,但只要知道反电势波动下的对应瞬时转速,也等效于发电机法的稳速转台了。另外,由于这种方法不用函数记录仪,而用光线示波器拍照,电动

机的电压可以提高,转速提高,这样电刷接触压降,在高反电势中占的比例很小,对测试精度影响通常在 5%以下,其测试电路如图 2 所示。

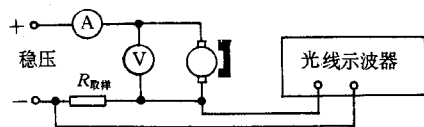


图 2 测试电路

若不用光线示波器进行真实拍照,也可用高内阻数字电压表、普通电流表、转速表,用电动机法,对 160LYR1-M 永磁直流力矩电机作反电势系数试验。虽然试验很粗糙,但所得结果亦符合上述结论,且高低电压、转速下的反电势系数也很接近。所测数据如附表所示。

附表 测试数据

$V(V)$	R_{max}/R_{min}	$\bar{R}(\Omega)$	I_{max}/I_{min}	$I(A)$	$n(r/min)$	$K_e[V/(r/min)]$
60	8.7/7.19	7.95	0.099/0.096	0.0975	154.5	0.383
27	8.7/7.19	7.95	0.089/0.086	0.0875	69	0.381
1.02	8.7/7.19	7.95	0.094/0.08	0.087	0.86	0.383
1.3	8.7/7.19	7.95	0.084/0.078	0.081	1.76	0.375

标准规定,160LYR1-M 力矩电机,其反电势系数应大于 $0.375V/(r/min)$,从 60, 27, 1.02, 1.3V 四种条件下测得表中的反电势系数符合技术要求。由此可见,此方法是可行的。具体计算实例如下:如在 1.02V 条件下,测得的电机转速为 $0.86r/min$,电枢电流在 $0.094\sim 0.08A$ 之间波动,则可取平均值为 $0.087A$,冷态用伏安法测电枢电阻(包括电刷接触电阻)在 $8.7\sim 7.19\Omega$ 之间变化,取平均值为 7.95Ω 。这样算出电枢电阻压降 $IR = 0.087 \times 7.95 = 0.69V$,反电势 $E_{反} = V - IR = 1.02 - 0.69 = 0.33V$,而反电势系数则

为 $0.383V/(r/min)$ 。

4 结 语

用电动机法测试力矩机反电势系数,无论是高电压高转速,低电压低转速,还是有负载、无负载,只要正确测出此时对应的电压、电流、转速、电枢电阻,算出的反电势系数是相等的。但为了测试准确,最好还是在空载条件下测试,因空载时电流很小,测试时间长,电枢电阻发热变化不大,不会造成较大的测试误差。反之若在大电流负载情况下测试,则必须快速进行。电刷接触电阻将直接影响反电势的准确性,为了克服这一影响,最好将该试验选在高电压的条件下测试。例如 160LYR1-M 电机,60V 测得的电枢压降为 $0.78V$,反电势为 $59.22V$,所占的比例仅为 0.013 ,接触电阻的影响当然就更小了。而在 $1.02V$ 条件下,测得的电枢压降为 $0.69V$,反电势为 $0.33V$,占的比例相当大。但所得反电势系数却与高电压条件一样,这是测试误差造成的巧合。理论上,电刷压降在任何条件下基本不变,应扣除规定值。但从以上的结果来看,只要在测电枢电阻时,将电刷接触电阻一同测进去,在小空载电流条件下,不扣除电刷压降是正确的,否则,1.02V 低电压测出的反电势系数不可能与高电压 60V 时相等或接近相等。因高电压下电刷压降影响很小,低电压下电刷压降影响很大,而理论上二者反电势系数应相等,实测二者也相等或接近。扣除规定电刷压降,二者结果则会相差甚大。

用电动机法测量永磁直流力矩电机反电势系数,具有简单、方便等优点,它不需要特殊设备,只要将电动机通电空载运转,测出它的冷态电枢电阻、电压、电流、转速,便可方便地计算出反电势系数,亦可方便地测出力矩波动系数。

(收稿日期:1995—03—18)